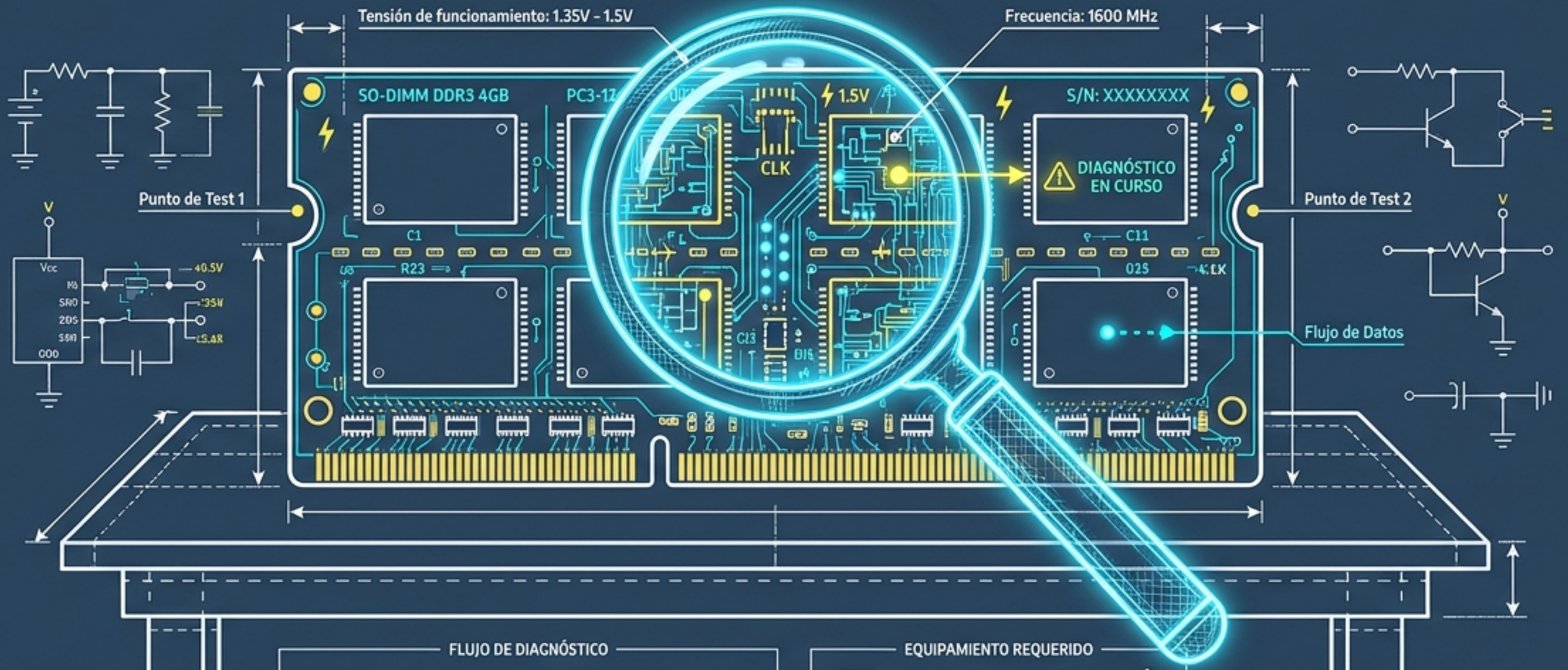
Clínica de Hardware: Diagnóstico y Reparación de Memoria RAM

Guía práctica paso a paso para técnicos de equipos Conectar Igualdad



FLUJO DE DIAGNÓSTICO



EQUIPAMIENTO REQUERIDO



Gemini Notebook

¿Qué es la Memoria RAM? El banco de trabajo de la computadora

La RAM es una memoria temporal. Si la computadora se apaga, esta memoria se vacía por completo.



El Disco Duro (La Alacena)

Guarda todo de forma permanente, pero es lento para buscar.



La Memoria RAM (La Mesa de Trabajo)

Es el espacio donde el procesador pone los datos que necesita usar ahora mismo. Mientras más grande es la mesa, más programas se pueden abrir a la vez.



El Procesador / CPU (El Chef)

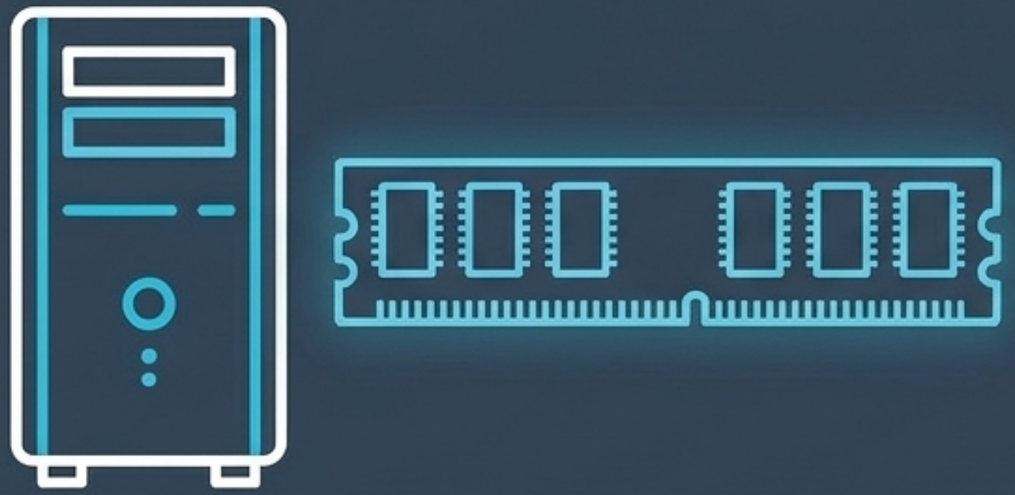
Trabaja directamente sobre la mesa (RAM). No tiene tiempo de ir a la alacena por cada ingrediente.

Gemini Notebook

Identificando al componente: DIMM vs. SO-DIMM

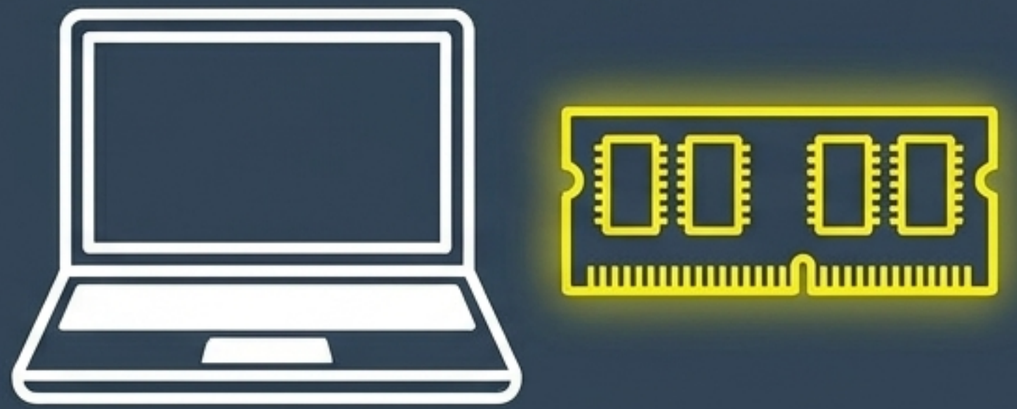
Existen dos formatos físicos principales. En nuestro taller, trabajaremos principalmente con el formato compacto.

DIMM (Módulo Largo)



- **Uso:** Computadoras de escritorio y servidores.
- **Tamaño:** Aprox. 133 milímetros de largo.
- **Pines:** Entre 184 y 288 contactos.

SO-DIMM (Módulo Corto)

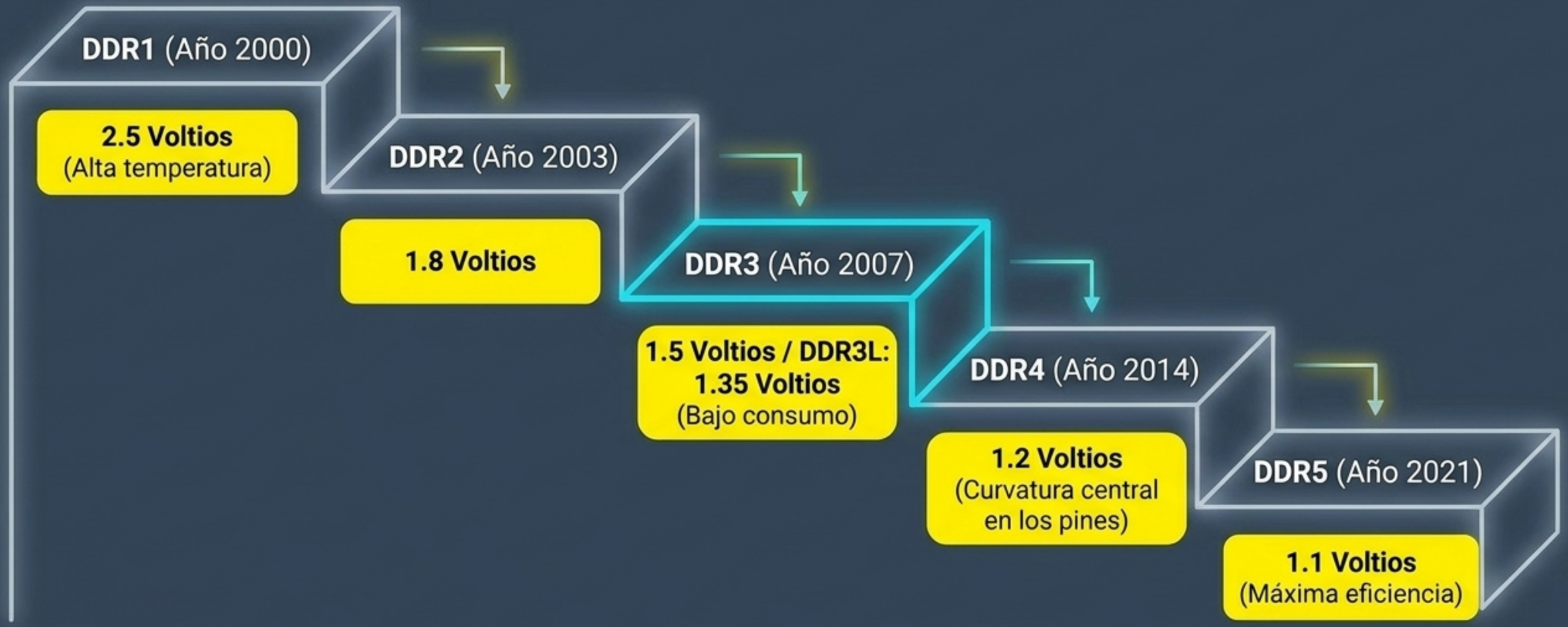


- **Uso:** Laptops y Netbooks escolares (Conectar Igualdad).
- **Tamaño:** Aprox. 67 milímetros de largo.
- **Pines:** Entre 200 y 262 contactos (alta densidad).

Gemini Notebook

La evolución DDR: Más velocidad con menos calor

Con cada nueva generación, la memoria se vuelve más rápida, pero necesita menos voltaje (energía) para funcionar. Esto alarga la batería de las netbooks.



Gemini Notebook

Nuestros pacientes: La Memoria RAM en las Netbooks Escolares (G1 a G6)

¿Qué memoria RAM tiene la netbook que vas a reparar?



Generación 1 y 2 (2010-2013)

Hardware: Procesador Intel Atom.

Memoria: 1 GB o 2 GB SO-DIMM (DDR2 o DDR3).

Nota de taller: En algunos modelos la RAM está escondida debajo del teclado.



Generación 3 y 4 (2013-2015)

Hardware: Intel Atom de doble núcleo.

Memoria: 2 GB SO-DIMM DDR3. Expansible hasta 4 GB.



Generación 5 y 6 (2015+)

Clave visual: Cámara giratoria y botón de encendido naranja.

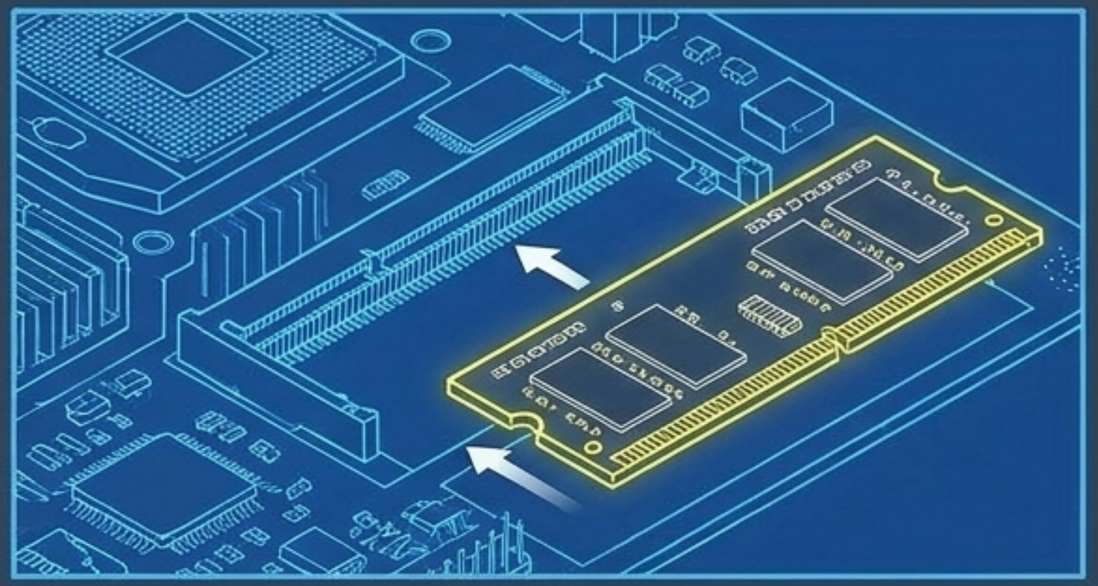
Memoria: 4 GB SO-DIMM DDR3L (Bajo voltaje: 1.35V).

Gemini Notebook

El desafío moderno: Netbooks Juana Manso y G7 (2021+)

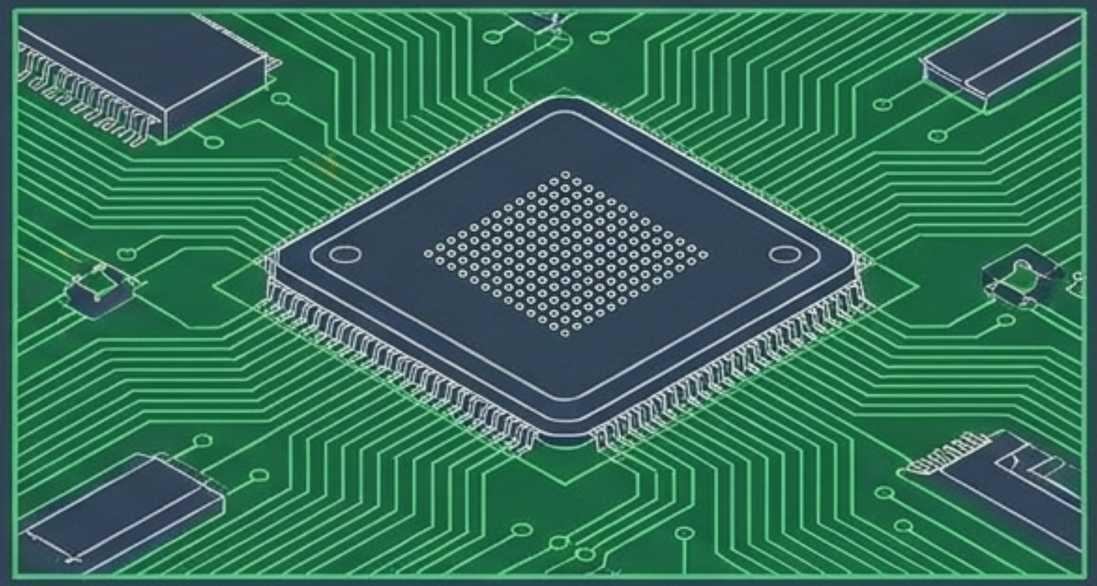
Estos equipos modernos tienen dos diseños internos diferentes.
Debes abrir el equipo para saber a cuál te enfrentas.

Opción A: Diseño Modular (Zócalo)



- Tiene una ranura física SO-DIMM de 260 pines.
- **Diagnóstico:** Se puede retirar, limpiar, probar y reemplazar fácilmente por módulos de 8 GB o 16 GB.

Opción B: Diseño Integrado (Soldada - BGA)



- El chip de memoria está soldado directamente a la placa base.
- **Diagnóstico:** No se puede extraer con las manos. Si falla, requiere equipo especializado (Reballing) o cambiar toda la placa.

Gemini Notebook

Los síntomas: ¿Cómo sabemos si la memoria RAM está enferma?

Antes de desarmar, observa el comportamiento de la computadora.
La RAM defectuosa provoca estos errores:



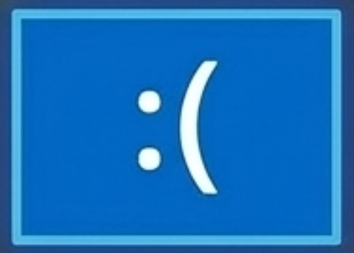
Pantalla Negra con Energía

Las luces LED encienden y el ventilador gira, pero la pantalla no muestra absolutamente nada (ni el logo de inicio).



Bucle de Reinicios (Bootloop)

El equipo intenta encender, se apaga solo antes de cargar el sistema operativo, y vuelve a intentarlo infinitamente.



Pantalla Azul (BSOD)

El sistema colapsa de repente. Busca los errores: MEMORY_MANAGEMENT o PAGE_FAULT.



Corrupción Aleatoria

Archivos que se dañan sin razón o programas que se cierran solos de golpe.

Gemini Notebook

Escuchando al paciente: El código de pitidos (BIOS POST)

Si la pantalla está negra, la placa base intentará hablarte mediante el parlante interno al encender.



Sonido que emite la Netbook	Significado Técnico
1 pitido largo continuo	El módulo RAM está mal conectado, sucio o directamente ausente.
1 pitido corto	Fallo en el ciclo eléctrico de refresco de la RAM.
2 o 3 pitidos cortos	Error grave en los primeros bloques de lectura de la memoria.
Parpadeo de luces LED / 3 pitidos	Zócalo vacío o incompatibilidad de voltaje (ej. DDR3 en ranura DDR3L).

Gemini Notebook

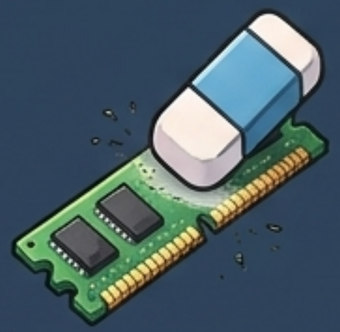
El Protocolo de Taller: 3 Pasos para la Recuperación

Para solucionar problemas físicos o digitales, aplicaremos un método de trabajo estricto y seguro.



Paso 1: Aislar

Cortar toda la energía para trabajar seguros.



Paso 2: Limpiar

Remover el óxido y la suciedad física.



Paso 3: Testear

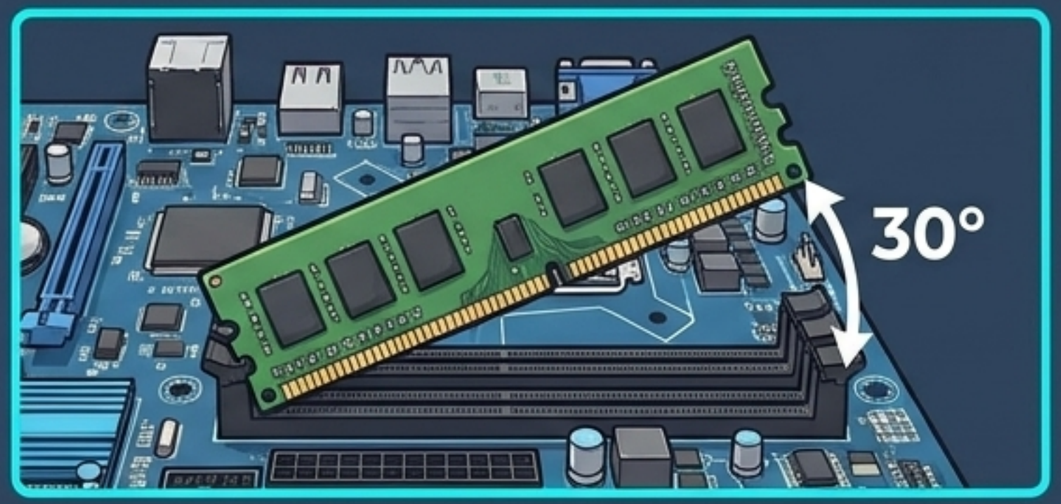
Verificar la integridad digital con MemTest86.

Gemini Notebook

Pasos 1 y 2: Extracción y Limpieza Física

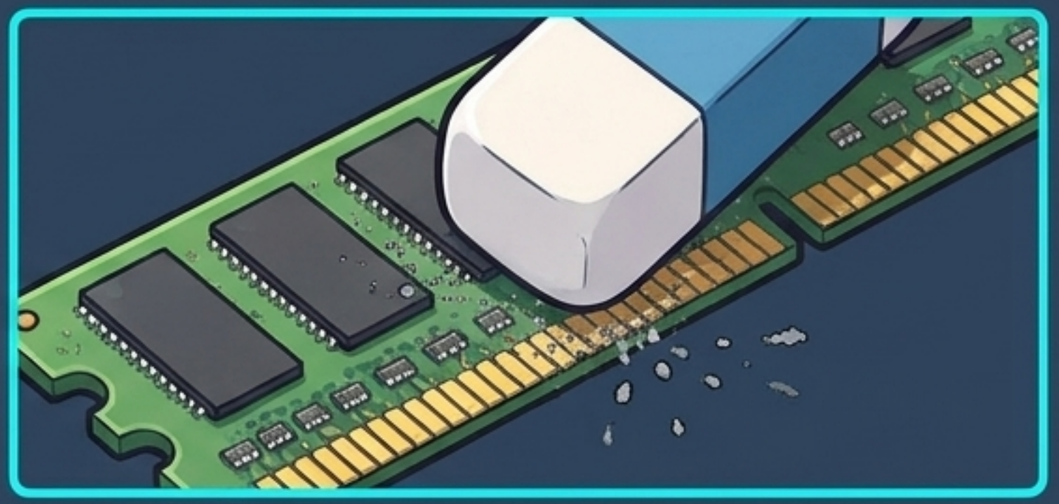
La mayoría de los fallos ocurren por suciedad (sulfatación) en los contactos dorados.

1. Extracción Segura



- **Desconectar:** Retira el cargador y la batería.
- **Liberar:** Abre las dos pestañas metálicas laterales.
- **El Ángulo de 30°:** El módulo se levantará solo. Tómalo por los bordes y tíralo suavemente hacia atrás.

2. Higiene de Terminales



- **Fricción Suave:** Pasa una goma de borrar blanca por ambos lados de los contactos dorados para quitar la capa de óxido.
- **Limpieza Química:** Limpia los restos con un cepillo suave y alcohol isopropílico. Usa aire comprimido en el zócalo vacío.

Gemini Notebook

Paso 3: Diagnóstico Digital con MemTest86

Si la computadora enciende pero sigue inestable, debemos usar el Rayos X de la memoria RAM. Funciona fuera de Windows.

1. Preparar la Herramienta

Conecta un Pendrive USB (con la imagen de MemTest86) a la netbook apagada.



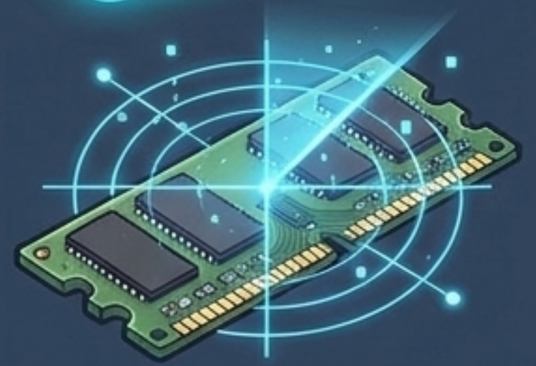
2. Menú de Arranque (Boot Menu)

Enciende el equipo y presiona repetidamente la tecla del menú de arranque:
- **F11** para la mayoría de las placas de Conectar Igualdad.
- **F7** para las Netbooks G7.



3. Ejecutar

Selecciona el Pendrive USB en la pantalla. El programa escribirá millones de datos en la RAM para buscar transistores rotos.



Gemini Notebook

Interpretando los Resultados de MemTest86

La prueba tarda varias horas. No hay términos medios: la RAM está sana o está rota.



Pase Limpio (PASS)

- La pantalla final se muestra sin líneas rojas.
- **Significado**: La memoria está eléctricamente estable. Los problemas de la computadora están en otro lado (disco duro o Windows).



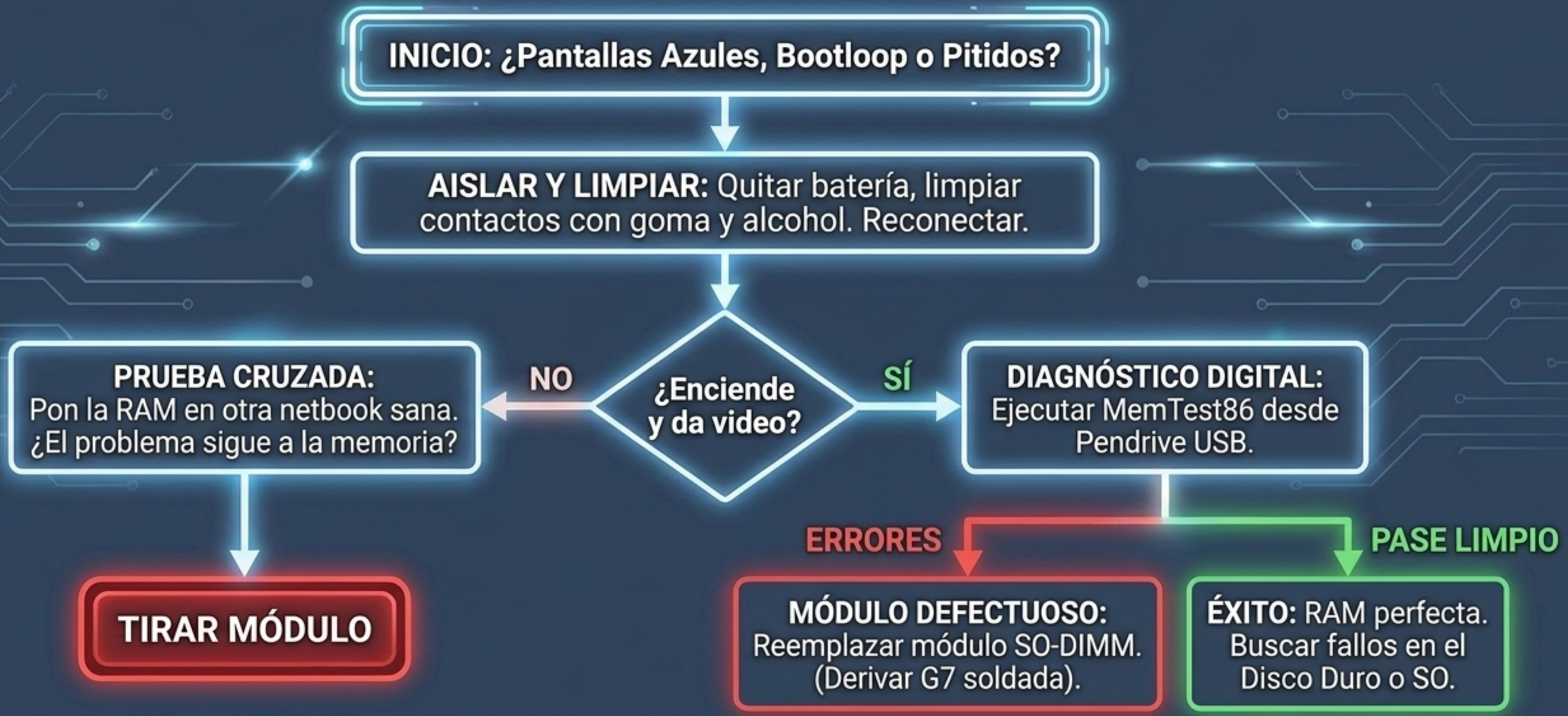
Identificación de Errores (FAIL)

- Aparecen líneas de texto destacadas con la palabra **Error**.
- **Significado**: Una o más celdas fallaron y perdieron sus datos.
- **Solución**: Reemplazar el módulo. Si está soldada, requiere cambio de placa. No existe software que repare una RAM rota.

Gemini Notebook

El Plano Maestro del Técnico de Hardware

Sigue este flujo de trabajo en el taller para cualquier netbook sospechosa:



Gemini Notebook